

Proyecto de Graduación

INGA. SHEYLA ESQUIVEL

LICDA. EVELYN AGUILAR

PROYECTO DE GRADUACIÓN I

UMG –CAMPUS JUTIAPA





Aspectos del Curso

- ✓ Durante el curso se realizará la mitad de su Proyecto de Graduación.
- ✓ Que constará del Marco Conceptual, Marco Teórico, Marco Metodológico y Análisis del Software
- ✓ Se realizarán 3 entregas las cuales estarán valoradas de la siguiente forma:
 - ✓ Entrega 1 30 puntos (Primer Parcial)
 - ✓ Entrega 2 35 puntos (Segundo Parcial)
 - ✓ Entrega 3 35 puntos (Final)



Aspectos del Curso

- ✓ Este curso es práctico por lo tanto no hay exámenes.
- ✓ El curso se basa en la entrega correcta de sus documentos para obtener un buen punteo.
- ✓ En cada entrega se les otorgará una rúbrica donde están los aspectos a considerar para su elaboración.
- ✓ Es necesario venir todos los sábados a clase, para recibir instrucciones de lo que se debe desarrollar durante cada entrega.
- ✓ Cada clase se estará tomando asistencia por lo cual debe firmar, si no firma le puede afectar en su entrega final.
- ✓ Todas las tareas asignadas se debe enviar a nuestros correos, solo las entregas se envían a los correos y a Canvas

Correos



sheylaesquivelung@gmail.com

eaguilaro@miumg.edu.gt



Título de Proyecto de Graduación

- ✓ El título debe estar enfocado a un proyecto de desarrollo de software.
- ✓ Se podría realizar algún otro tipo de proyecto pero con la parte de la documentación es un poco complejo, deben acoplar la documentación de un proyecto de desarrollo al proyecto que están realizando.



Título

- ✓ El título debe expresar de lo que se va a tratar la investigación.
- ✓ Es un enunciado breve cuyo objetivo es dar a conocer el contenido esencial de la investigación.
- ✓ Puede incluir: lugar, tiempo o fechas, población.
- ✓ Debe contener respuestas al ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En forma clara y precisa.
- ✓ Debe indicar el objetivo general del estudio.
- ✓ Debe resumir la idea principal del tema, eliminándose por tanto las opciones muy generales.



Título

- ✓ Debe presentar una relación entre dos o más variables.
- ✓ No usar abreviaturas, paréntesis, fórmulas.
- ✓ No usar caracteres o palabras en otro idioma.
- ✓ No usar palabras ambiguas (impacto, influencia, estrategia, desarrollo, análisis, evaluación, etc)
- ✓ El título no debe ser muy extenso, debe ser claro y preciso.
- ✓ Debe contener un máximo de 15 palabras.
- ✓ Si el título es muy extenso se perjudica la claridad.

Preguntas básicas para la formulación de un proyecto



- ¿Se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollarlo?
- ¿Posee los recursos necesarios para realizarlo?
- ¿El tema es de interés?
- ¿Existe información sobre el mismo?
- ¿Quién o en dónde se puede encontrar la información?
- ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esa investigación?

Preguntas básicas para la formulación de un proyecto



- ¿Qué se quiere hacer? Descripción del proyecto.
- ¿Por qué se quiere hacer? Objetivos, propósitos.
- ¿Cuánto se quiere hacer? Metas
- ¿Dónde se quiere hacer? Localización física (ubicación en el espacio)
- ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas.
- ¿Qué métodos y técnicas se van a utilizar?

Preguntas básicas para formulación de un proyecto



- ✓ ¿Cuándo se va a hacer? Cronograma.
- ✓ ¿A quiénes va dirigido? Destinatarios o beneficiarios.
- ✓ ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos.
- ✓ ¿Con qué se va a hacer o costear? Recursos materiales, Recursos financieros.

El Título

Definida la idea o tema de interés para la investigación, es necesario condensarlo (sintetizarlo) en una frase que exprese la esencia de la idea o tema que va a investigarse, que es la que se le denomina título del estudio o proyecto de investigación.

El título debe demostrar el tema y en particular el problema que va a investigarse, que igualmente debe reflejarse en todo el proceso del desarrollo del estudio; por lo tanto, no es aconsejable poner títulos generales sino más bien específicos.



El título



Significa el 70% del éxito de su Proyecto de Graduación.

¿CÓMO SE FORMULA EL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN?



El Título del trabajo de Investigación debe de contener necesariamente los siguientes puntos para ser considerado como válido:

1ro Precisar el Tema Principal, lo que se estudia.

2do Relación o enfoque: qué se hará con el tema, propuesta, diseño, etc.

3ro Población o contexto: a quien o donde se aplica.

**4to Periodo(opcional)
Solo si es relevante para la investigación**

Ejemplo:

Diseño e implementación de un sistema web para la gestión de inventarios en pequeñas empresas de El Progreso, Jutiapa.

- El Tema es **un sistema web para la gestión de inventarios.**
- La relación o enfoque es **diseñar e implementar.**
- El espacio físico de la Investigación es **El Progreso, Jutiapa**
- el Tiempo de análisis es **2026 (opcional)**

DIFERENCIA ENTRE TÍTULO Y TEMA



Tema de investigación

El tema de investigación se refiere a una idea general que puede abarcar muchas ideas y elementos. Se refiere a la generalidad que aborda cierta área del conocimiento sin llegar a especificar demasiado.

Ejemplo

Tema: Desarrollo de soluciones tecnológicas

DIFERENCIA ENTRE TÍTULO Y TEMA



Título de investigación

A diferencia del tema de investigación, el título refleja de manera más precisa del contenido del trabajo. Además, aquí se expresan, según sea el caso, la o las variables, la población, el tiempo y el lugar. La especificidad del tema se manifiesta en este apartado. La elaboración del título de la investigación requiere mayor profundización.

Título: Diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión de inventarios en pequeñas empresas de Villa Canales

PASOS PARA ELEGIR TEMAS DE INVESTIGACIÓN



PASO 1

BUSCAR EN RECOPILADORES DE INVESTIGACIONES

En muchos lugares de Internet se van publicando periódicamente las conclusiones de investigaciones de calidad. Hacer barridos por estas páginas web o perfiles de Twitter (X) (lugar en el que hay muchos investigadores que se dedican a difundir sus contenidos o los de sus colegas) es de gran ayuda para, en poco tiempo, **tener indicios a partir de los cuales puede continuar la búsqueda.**



PASO 2

SELECCIONE LOS TEMAS MÁS INTERESANTES

A partir del paso anterior, elija aquellos por los que sienta interés y **ordénelos según el grado en el que cada uno de ellos le motive.**



PASO 3

SELECCIONE LAS PALABRAS CLAVE

Cada tema de investigación contiene un árbol semántico de palabras clave. Por ejemplo, en ingeniería existen los tipos de sistemas, aplicación web, cliente servidor o aplicación móvil. Todos ellos crean una nebulosa de ideas a partir de los cuales se puede plantear una pregunta. Por ejemplo, puede introducirlos en motores de búsqueda de artículos científicos. En otras palabras, es crear una estructura o un grupo con palabras clave que nos ayude a realizar dicha investigación.



PASO 4

LEA LOS PRIMEROS APARTADOS DE INFORMES

La gran mayoría de informes publicados en revistas científicas tienen, en sus primeras páginas, **un comentario sobre los últimos hallazgos** y una sección en la que se resume el estado en el que se encuentra una línea de investigación concreta, planteando hipótesis y modelos explicativos contrapuestos, y destacando las evidencias a favor y en contra de cada una de las ideas.

De esta manera se hará una idea más global sobre de qué trata el tema y con qué tipo de informaciones se puede contar para realizar una investigación en ese sentido.



PASO 5

BUSQUE LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

Unas líneas de investigación están más desarrolladas que otras. Aunque haya un tema que le interese mucho, es posible que no se cuente con la suficiente información como para investigar con los medios con los que cuenta. **Busque metaanálisis sobre el tema, investigaciones de calidad** sobre esa pregunta de partida, etc.



PASO 5

Metaanálisis

Efectividad de las plataformas digitales en el aprendizaje de matemáticas.

- Recolección sistemática de estudios
- Criterios de inclusión y exclusión
- Extracción de datos cuantitativos
- Cálculo del tamaño del efecto
- Análisis estadístico combinado
- Interpretación de resultados

Ejemplo:

Encuentras 20 estudios:

- Algunos dicen que sí mejora
- Otros dicen que no
- Otros muestran mejoras moderadas

El metaanálisis busca:

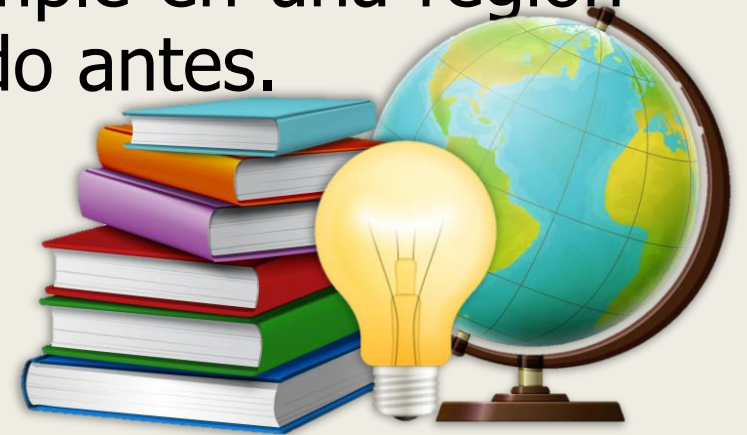
- Un **efecto promedio**
- La **variabilidad** entre estudios
- Factores que explican diferencias



PASO 6

IMAGINE INTERACCIONES ENTRE VARIABLES

A partir de lo que sabe sobre un tema en concreto, imagine una pregunta original que no haya sido tratado de manera directa por otros investigadores. Por ejemplo, puede ver si un fenómeno estudiado por otros se cumple en una región del planeta en la que nadie se ha centrado antes.



PASO 7

FORMULE UNA PREGUNTA

Uno de los aspectos fundamentales de saber cómo elegir un tema de investigación tiene que ver con **transformar el tema que le interesa en una pregunta**. Solo de esta manera establecerá de manera concreta de qué tratará su investigación: señalando cuál es ese vacío de conocimiento que intentará rellenar con información nueva. De esta manera no existirán ambigüedades y no ocurrirán confusiones a la hora de desarrollar el proyecto.

Técnicamente, ya tiene un tema de investigación, pero para terminar de elegir aún queda un paso.



PASO 8

DECIDE SI CUENTA CON LOS NECESARIO

Algunos temas son relativamente sencillos de tratar, ya que hay muchos datos disponibles en otras fuentes, pero en ocasiones hay que pagar por acceder a esta información o, incluso no existen y uno mismo debe recopilar información original mediante cientos de cuestionarios o métodos igualmente costosos. Decida si le compensa.



EJEMPLO

Seguridad informática en sitios web del estado de Guatemala

Tema

Seguridad Informática

Título

Seguridad informática en sitios web del estado de Guatemala

Falta de documentación en procesos automatizados en las empresas de Guatemala

Tema

Procesos Automatizados

Título

Falta de documentación en procesos automatizados en las empresas de Guatemala



EJERCICIO



Piensen en 3 temas

Luego trate de formular un título de cada uno de esos temas.

Luego enumérellos acorde al tema que cree más importante o que le gusta más al que le gusta menos.

Escriba una pequeña descripción de lo que piensa hacer en su tesis de cada título.

TAREA



De los 3 títulos formulados

Siga los 8 pasos planteados en las diapositivas anteriores

Agregue un párrafo sobre cada uno de los puntos, contestando respecto a cada título.

Seleccione al final el tema que, de acuerdo con los comentarios sobre los puntos, tengan más respuestas positivas



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Fil. 4:13